# 2025学年第二学期九年级校内模拟测试综合测试

## 物理部分(2026年6月)

(本卷满分70分　考试时间：物理、化学、跨学科共120分钟)

### 一　生活与自然（18分）

1.“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”

（1）诗人能通过_____（选涂“A响度”、“B音调”或“C音色”）分辨出是猿猴发出的啼叫声；

（2）以轻舟为参照物，山是_____（选涂“A运动”或“B静止”）的，轻舟驶离岸边后，若船夫停止划桨，小船仍能继续向前，这是由于小船具有_____。

2. 光影变幻造就多样且奇妙的自然景象。

（1）阳光透过三棱镜分解出七色光，这说明太阳光是_____（选涂“A复色”或“B单色”）光。

（2）正午的沙漠中，偶尔能在空中看到“海市蜃楼”，这是由于光的_____（选涂“A反射”或“B折射”或“C色散”）现象形成的。

（3）在平静的湖面偶尔看到“水中鸟”，这是光的_____（选涂“A反射”或“B 折射”或“C色散”）现象；请在图1中画出小鸟AB在平静湖面MN所成的像A'B'。

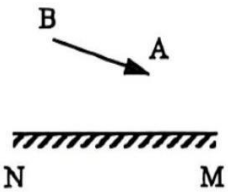


图1

3. 清晨的一杯醒脑咖啡让人心情愉悦。

（1）现磨热咖啡香气四散，这说明分子在不停地做_____运动。

（2）使用吸管喝冰咖啡是利用了_____（选涂“A大气压强”或“B连通器”）的原理。

4.使水升温的方式很多。

（1）若用电热水壶烧水，需要0.1h，电热水壶铭牌上标有“220V 1500W”字样，不计热量损失，电热水壶烧水需要消耗的电能为_____kW·h，此过程是将_____转化为内能。

（2）若在实验室用酒精烧水，将质量为2kg的水的温度升高5℃，不计热量损失，需要_____kg酒精完全燃烧。[酒精的热值为$3.0\times10^7$J/kg，水的比热容$c_{水}=4.2\times10^3$J/(kg·℃)]

5. 自然界的动物具备多样生存本领，同时也蕴含诸多物理知识。

（1）寒冷的冬天，松鼠反复搓揉爪子、皮毛，摩擦生热保暖，这是通过_____（选涂“A热传递”或“B做功”）的方式改变物体的内能。

（2）北极熊是十分珍稀野生动物，若它质量为400kg，站立时脚掌与冰面接触的总面积为$4\times10^{-2}$m²，此时对冰面压强为_____Pa；若察觉冰面即将开裂，它会_____（选涂“A匍匐”或“B行走”）前行，减小压强避险。

## 二　工程与实践（22 分）

6. 电与磁带领文明走向现代化。

（1）用丝绸摩擦过的玻璃棒接触如图 2 所示的验电器金属球，两片金属箔张开，说明玻璃棒_____。

A.带正电荷　　B.具有导电性



图 2

（2）1820 年，丹麦物理学家奥斯特发现，电流周围存在_____这一现象叫做电流的磁效应。

（3）如图 3 所示，通电螺线管周围放置着 4 个小磁针 A、B、C、D，其中指向正确的是_____。

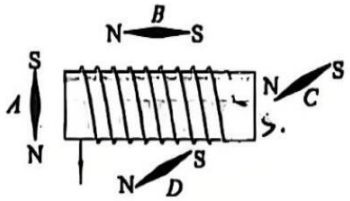


图 3

7. 如图 4 所示天宫空间站遨游苍穹，是我国自主建造的太空家园。

（1）地球上的科学家可以通过_____（选涂“A 电磁波”或“B 超声波”）和天宫空间站中的宇航员进行交流；

（2）火星在太阳系里属于_____（选涂“A 恒星”、“B 行星”或“C 卫星”）；

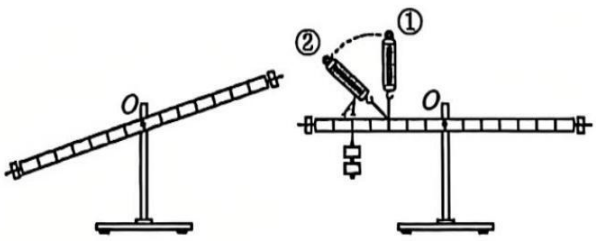
（3）天宫空间站在绕地球匀速转动的过程中_____（选涂“A 处于”或“B 不处于”）平衡状态。


图 4

8. 晓风和晓华同学在做“探究杠杆平衡条件”实验：

（1）实验前，他们把杠杆中心支在支架上，杠杆在图 5（a）中所示位置静止时_____（选涂“A 是”或“B 不是”）处于平衡状态；晓风将右端的平衡螺母向右调，晓华认为也可以将左端的平衡螺母向_____（选涂“A 左”或“B 右”）调，使杠杆在水平位置平衡；

（2）如图 5（b）所示，杠杆始终保持在水平位置平衡，晓风将弹簧测力计从位置②移动到位置①时，测力计的示数将_____（选涂“A 变大”、“B 不变”或“C 变小”），此时沿着①方向用力时，属于_____（选涂“A 省力”、“B 等臂”或“C 费力”）杠杆。



(a)　　图 5　　(b)

9. 晓华用自制的水透镜进行实验探究。

（1）如图 6 所示，此时光屏上呈现了烛焰清晰的像（像未画出），该像是倒立、_____（选涂“A 放大”、“B 等大”或“C 缩小”）的实像。

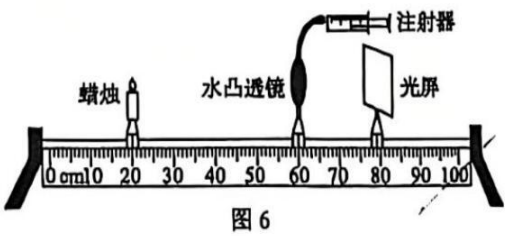


图 6

（2）将蜡烛向左移动一小段距离后，蜡烛的位置不变，为使光屏上再次成清晰的像，下列做法中可行的是_____。（不定项）

A.向右移动光屏

B.在水透镜左侧放置一个凹透镜

C.水凸透镜向右移动

D.注射器向外抽水

10. 深海探秘利器“蛟龙号”载人潜水器，屡次刷新我国深海下潜纪录，凭借稳定的潜浮速度与抗压壳体，顺利完成各项海底科考任务。

（1）蛟龙号下潜至 3000m 深海处，若海水密度取 $1\times10^3kg/m^3$ 则此处海水产生的压强为_____Pa。

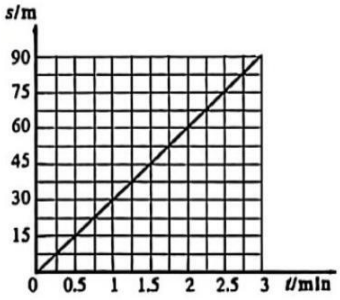


图 7

（2）蛟龙号执行 6000m 深度任务时，下潜和上浮的过程可以认为是匀速直线运动，其中竖直下潜时的 s-t 图像如图 7 所示。若蛟龙号从深海原路返回海面 上浮所用的时间比下潜时多用 50min，则上浮时的速度为_____m/s。

（3）如图 8 所示，机械臂将重 $2\times10^5N$ 的蛟龙号从海面提升 5m，做的总功为 $1.5\times10^6J$，则机械臂的机械效率为_____。


图 8

11. 某探究小组想研究汽车在直线加速过程中速度与牵引力之间的关系，恒定输出功率的汽车起步后，假设汽车行驶过程中所受的阻力 $F_阻$ 不变，汽车起步后在水平向右的牵引力 $F$ 的作用下速度不断增大。

（1）匀速直线运动时，汽车所受的阻力 $F_阻$ 为 400N，请在图 9 中画出此时汽车在水平方向上受力的示意图；


图 9

（2）晓风通过推导发现，直线加速过程中汽车的牵引力随着速度不断增加而减小，请将他的推导过程补充完整。

已知 $P=\frac{W}{t}$ _____

$P$ 恒定不变，所以汽车的牵引力随着速度不断增加而减小。

（3）由题目中的信息判断直线运动的汽车是否会一直加速下去并说明理由。

_____

## 三 寰宇寻澜（6分）

12.“宇宙，人类最后的边疆”，人类一直在寻找宇宙中适合人类生存的其他星球，而其中一个重要的标准就是该星球是否可能存在液态水。为了推测太阳系中哪些类地行星表面可能存在液态水，小陈通过查阅一下资料：

（1）水在不同压强和温度下所处的物态图像，如图10所示，例如AOB的上方区域的水为液态。

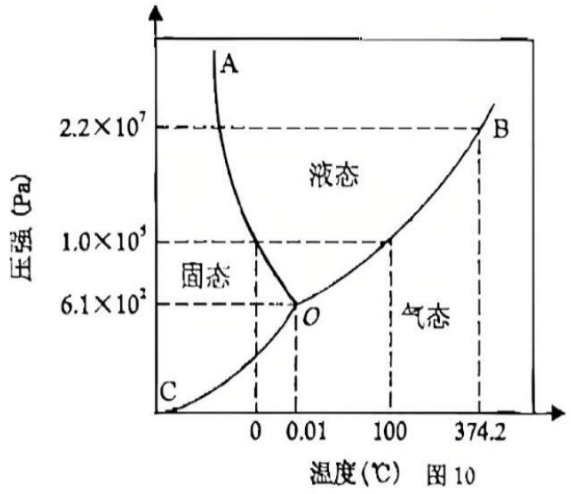


图10

①图中OB线上的点所对应的温度是水在不同压强下的_____（选涂“A 凝固点”或“B 沸点”）；

②当环境的压强和水的温度处于图线_____（选涂“A　OA”、“B　OB”或“C　OC”）上时，水会处于固液共存态；

③当环境的压强为$6.1\times10^{2}$Pa时，此时50℃的水处于_____（选涂“A 固态”、“B 液态”或“C 气态”）。

（2）太阳系中类地行星表面的压强和温度，如表1所示。

表1

| 行星名称 | 水星 | 金星 | 火星 |
|---|---|---|---|
| 压强范围（Pa） | 约$1.0\times10^{-9}$ | $8.5\times10^{6}$~$9.5\times10^{6}$ | $4\times10^{2}$~$12\times10^{2}$ |
| 温度范围（℃） | -173～427 | 462～485 | -153－27 |

综合分析图10和表1中的信息可以推测出星球表面可能存在液态水的是_____（选涂“A 水星”、“B 金星”或“C 火星”），请说明其余星球为何不可能存在液态水的理由：

_____。

## 四　杯水浮舟（8 分）

13. 晓风在科普博主"毕导"的视频中，看到一个有趣的话题：1kg 的水是否能浮起 10kg 的木块？

为了研究漂浮物体的最大质量 $m_{m}$ 与哪些因素有关，他建立了如图 11 所示的模型，一个底面积为 $S_1$ 的足够高的圆柱形容器，装有一定液体，底面积为 $S_2$ 的圆柱体木块 A 漂浮在液面上。

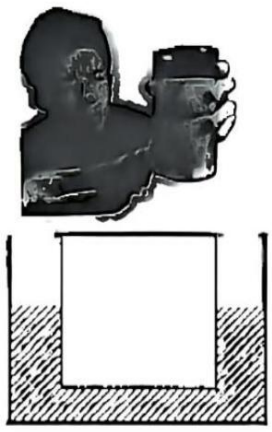


图 11

（1）若圆柱形容器装有一定质量的水，圆柱体木块 A 的底面积为 0.1m²，木块 A 的底部距离水面 0.1m，求木块 A 受到的浮力大小；

（2）若圆柱形容器装有一定质量的水 $m_{水}$，求能漂浮在水面上的圆柱体的质量 $m_{m}$ 范围（结果用字母表达）；

（3）若圆柱形容器装有 1kg 的水，能漂浮在水面上的圆柱体的质量范围为 $0<m_{m}<10kg$，则容器和木块的底面积之比 $S_1:S_2=$_____。

## 五 电暖手宝（8 分）

14. 晓风制作了一个简易电暖手宝，其加热电路如图 12 所示。其中电阻 $R_1$ 的阻值为 10Ω，通过 $R_1$ 的电流为 0.5A。

（1）求电源电压 $U$；

（2）为了制作可调温的电暖手宝，晓风尝试将一个滑动变阻器 $R_2$（同样也是可以发热的电阻，标有允许通过的最大电流）以某种方式接入 AB 两点之间：

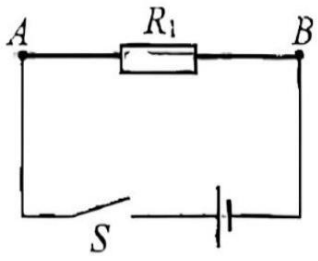



图 12

①操作时，晓风发现其中一种连接方式可以将滑动变阻器 $R_2$ 的滑片移至任意一端，请在方框内画出相应的电路图。

②若无论哪种连接方式，电路的最大电功率和最小电功率之比都为 5:1，求滑动变阻器的最大阻值 $R_{2大}$ 和允许通过的最大电流 $I_{2大}$。

## 六 测电阻（7分）

15. 晓华同学做"测定小灯泡的电阻"实验，所用器材：电源、电压表、电流表、开关及若干导线均完好，另有小灯泡（标有"2.5V"字样）、滑动变阻器（"20Ω　1A"或"10Ω　2A"）。

（1）晓华将电源、开关、小灯泡、滑动变阻器、电流表正确串联，将电压表并联在电路中，实验步骤正确。闭合开关，小灯泡没有发光，电流表示数为0，电压表的示数如图13（a）所示。电路中可能存在的故障是_____；为了进一步确定故障，下列方法中一定可行的是

A.将小灯和滑动变阻器的位置互换

B.移动滑片，观察电压表、电流表示数的变化

C.将一根导线并联在滑动变阻器两端

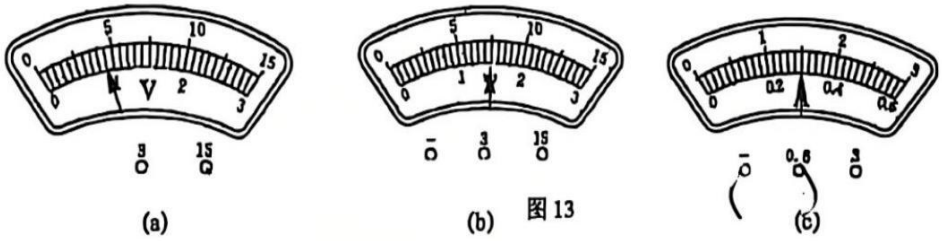



图13

（2）晓华仅更换了故障元件，重新正确串联电路，再电压表并联在电路中，并将滑片移到滑阻值最大处，闭合开关后，电压表、电流表的示数如图13（b）、（c）所示。接着他移动变阻器的滑片，观察到小灯正常发光时，滑片P的位置恰好在中点上（即变阻器连入电路的电阻为最大阻值的一半）。

①判断滑动变阻器的规格并说明理由。

②计算小灯泡正常发光时的电阻$R_L$。